

순천향대학교
카피킬러캠퍼스 표절 검사
결과 확인서

확 인
성 명
서 명

이메일	21fc07203d378090	표절률	13%
성명	자필로 기재하세요		
소속	컴퓨터소프트웨어공학과		
검사번호	00289815447		
검사명	졸업논문_(정미주(20201307)_이재희(20213506))		
문서명	졸업논문_(정미주(20201307)_이재희(20213506)).hwp		
비교범위	[현재첨부문서] [카피킬러 DB]		
평가유형	✔ 카피킬러 ✖ GPT킬러	발급형태	✔ 기본보기 ✖ 요약보기 ✔ 상세보기
발급일자	2024.12.13 13:08	검사일자	2024.12.13 13:03
비고			

평가 설정					
인용/출처 표시문장	검사 대상 제외	법령/경전 포함문장	검사 대상 제외	목차/참고문헌	검사 대상 제외

표절기준			
어절	6	문장	1

검토 의견

본 확인서는 21fc07203d378090 사용자가 카피킬러에서 표절검사를 수행한 표절분석 결과에 대한 문서로 카피킬러 표절 시스템이 자동으로 생성한 자료입니다. 문서 작성 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 최종 평가자의 표절평가 결과와는 다를 수 있습니다.

분석 정보						
표절률	전체 결과	동일 문장	의심 문장	GPT 의심 문장	인용/출처	법령/경전
13%	60	0	47	0	13	0

비교 문서 정보		
번호	표절률	출처정보
1	3%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : [C] std::tuple 사용 법 - 발행 : naver
2	2%	[카피킬러 DB] blog.naver.com 파일명 : OpenCV와 C++을 활용한 숫자인식
3	2%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : OpenCV와 C를 활용한 숫자인식 - 발행 : naver
4	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com 파일명 : 일정 기간 후에 만료되는 Android 평가판 애플리케이션 만들기 : 네이버 블로그
5	1%	[카피킬러 DB] www.javatpoint.com - 파일명 : Android Volley Library - Registration, Log-in, and Log-out - javatpoint - 발행 : www.javatpoint.com
6	1%	[카피킬러 DB] luvris2.tistory.com 파일명 : Android(Java) - OpenAPI lyricsovh - 가수와 노래제목을 입력하면 가사 출력하기 + Volley
7	1%	[카피킬러 DB] kin.naver.com 파일명 : 안드로이드 스튜디오 질문 : 지식iN
8	1%	[카피킬러 DB] stackoverflow.com 파일명 : check if json object contains specific value
9	1%	[카피킬러 DB] androidhive16.rssing.com 파일명 : json - androidhive
10	1%	[카피킬러 DB] devocean.sk.com 파일명 : Kakao OpenAPI 를 활용한 나만의 도서검색 앱 구현해보기 (ft. Volley Library)
11	1%	[카피킬러 DB] silversound-coding.tistory.com 파일명 : [Android] 서버로 이미지 업로드하기 (Java)
12	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : #24 안드로이드 프로그래밍 Volley, JSON - 발행 : naver
13	1%	[카피킬러 DB] trendy00develope.tistory.com 파일명 : [#A4 DEPRECATED] 내 앱에서 쉽게 외부와 JSON 데이터를 주고 ...
14	1%	[카피킬러 DB] rootnix.in 파일명 : Programming - I Need a Root ::
15	1%	[카피킬러 DB] Copykiller - 파일명 : Diseño e Implementación de un Drone Terrestre Controlado Inalámbrico a Través de una Aplicación Android. - 저자 : Zambrano Caise, Anabell Alexandra - 발행 : 2020

16	1%	[카피킬러 DB] github.com - 파일명 : click/Splash.java at master · ncs-jss/click · GitHub - 발행 : github.com
17	1%	[카피킬러 DB] horae.tistory.com - 파일명 : 'IT기술 관련' 카테고리의 글 목록 (6 Page) :: Unique Life - 발행 : horae.tistory.com
18	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : [Udacity] Popular Movies Project 1 - 발행 : naver
19	1%	[카피킬러 DB] big-blog.tistory.com 파일명 : Volley-POST / GET 매개 변수
20	1%	[카피킬러 DB] android-designing.blogspot.com - 파일명 : Volley with HTTPS - 발행 : blogspot
21	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com 파일명 : [Android Studio] 서버에 저장된 DB를 기반으로 랭킹 리사이클러 뷰 구현하기 : 네이버 블로그
22	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com 파일명 : [안드로이드] Intent 예제(3) 변수, 값 전달
23	1%	[카피킬러 DB] github.com 파일명 : GitHub - kangsoyee/smAio
24	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : [Android] Volley를 사용한 서버와 통신 방법 - 발행 : naver
25	1%	[카피킬러 DB] stackoverflow.com - 파일명 : Registration ERROR: value br of type java.lang.string cannot be ... - 발행 : stackoverflow.com
26	1%	[카피킬러 DB] e-collector.blogspot.com - 파일명 : Android Volley Tutorial - Menyimpan Data ke Database MySQL - 발행 : blogspot
27	1%	[카피킬러 DB] visit2android.blogspot.com - 파일명 : MyCart Database : - 발행 : blogspot
28	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : 2020.02.20(목) Android Programming - 발행 : naver
29	1%	[카피킬러 DB] dirrito.tistory.com - 파일명 : 로그인과 회원가입 - 발행 : dirrito.tistory.com
30	1%	[카피킬러 DB] blog.naver.com - 파일명 : 안드로이드 news사이트 만들기 - 발행 : naver

표지

2024년도
학사학위논문

세탁실 현황 관리 애플리케이션

Laundry Room Status Monitoring
Application

2024년 12월 13일

순천향대학교 SW융합대학
컴퓨터 소프트웨어 공학과

이재희
정미주

세탁실 현황 관리 애플리케이션

Laundry Room Status Monitoring
Application

지도교수 김대영

이 논문을 공학사학위 논문으로 제출함

2024년 12월 13일

순천향대학교 SW융합대학
컴퓨터 소프트웨어 공학과

이재희
정미주

이재희의 공학사학위 논문을 인준함
정 미주의 공학사학위 논문을 인준함

2024년 12월 13일

심사위원인

순천향대학교 SW융합대학

목차

차례

그림 차례

표 차례

초 록

문장표절률: 0%

-iii- 초 록

최근 스마트폰과 IoT 기술의 발전으로 일상생활에서 스마트한 환경을 제공하는 서비스가 급격히 증가하고 있다.

문장표절률: 0%

세탁실은 많은 사람들이 자주 이용하는 공용시설 중 하나로, 특히 대학교 기숙사나 아파트 단지에서는 세탁기의 사용 가능 여부를 확인하기 어려운 상황이 빈번하게 발생한다.

문장표절률: 0%

이러한 문제를 해결하기 위해, 세탁기의 사용 상태를 실시간으로 확인하고 예약할 수 있는 애플리케이션이 요구되고 있다.

문장표절률: 0%

본 연구에서는 OpenCV를 활용한 세탁실 현황 확인 애플리케이션을 설계하고 구현한다.

문장표절률: 0%

해당 시스템은 세탁기의 사용상태(작동 여부, 남은 시간)를 실시간으로 제공하고 사용자는 스마트폰 애플리케이션을 통해 세탁기의 상태를 확인하고 알림을 받을수 있다.

문장표절률: 0%

본 논문은 세탁실 운영 효율성을 향상시키고 다양한 문제점 개선과 사용자의 편의성에 기여할 수 있는 실시간 세탁실 현황 확인 애플리케이션을 제안한다.

제 1 장 서 론

문장표절률: 0%

기술의 발전과 스마트 환경의 보편화는 공공 및 개인 생활 공간에서의 효율성을 크게 향상시켜 왔다.

문장표절률: 0%

특히, 스마트폰과 사물인터넷(IoT)의 융합은 일상생활의 다양한 문제를 해결하는데 있어 중요한 도구로 자리잡고 있다.

문장표절률: 0%

세탁실은 많은 사람들이 자주 이용하는 필수 공간으로, 그 효율적 관리와 사용자 편의성 증대는 매우 중요한 문제이다.

문장표절률: 0%

하지만 현재 대부분의 세탁실에서는 세탁기의 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 체계적인 시스템이 부족하다.

문장표절률: 0%

이로 인해 사용자들은 빈 세탁기를 찾기 위해 직접 세탁실을 방문해야 하며, 장시간 대기하거나 세탁기의 사용 여부를 추측에 의존하는 경우가 많다.

문장표절률: 0%

기존의 연구는 공공시설 관리에서 IoT를 활용한 상태 모니터링과 효율성 증대에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여준다.

문장표절률: 0%

예를 들어, 스마트홈 기술과 IoT 기반 설비관리 시스템에 대한 연구들은 공공 및 개인 공간에서 기기의 상태를 실시간으로 모니터링하는데 있어 혁신적인 진전을 이루었다.

문장표절률: 0%

하지만 대부분의 연구는 에너지 소비 절감 또는 시설유지 관리에 초점을 맞추고 있으며, 세탁실과 같은 공용공간의 효율성을 개선하기 위한 연구는 상대적으로 부족하다.

문장표절률: 0%

특히, 사용자와 관리자 간의 데이터 전달과 상호작용 측면에서 세탁기 상태 정보의 활용은 아직 초기단계에 머물러 있다.

문장표절률: 0%

이러한 지식의 격차는 사용자 경험을 향상시키고 세탁실 운영의 비효율성을 줄이는데 있어 중요한 문제로 나타난다.

문장표절률: 0%

특히, 실시간 세탁기 상태 확인과 사용자 맞춤형 알림 제공은 세탁실의 사용성을 크게 개선할 가능성을 가지고 있지만, 이를 구현하기 위한 효율적이고 경제적인 접근법에 대한 연구는 미흡한 상태이다.

문장표절률: 0%

따라서, 본 연구는 이 격차를 해결하기 위해 OpenCV를 활용하여 세탁기 상태를 실시간으로 감지하고, 이를 바탕으로 세탁실의 현황을 모니터링하는 애플리케이션을 제안한다.

문장표절률: 0%

본 애플리케이션은 카메라를 통해 세탁기의 작동 상태를 분석하고, 세탁이 종료되거나 특정 상태에도 달하면 사용자에게 실시간으로 알림을 제공함으로써 세탁실 이용의 효율성을 극대화한다.

문장표절률: 0%

본 연구의 목적은 실시간 세탁기 상태 모니터링 시스템을 개발하고, 이를 사용자에게 친숙한 스마트폰 애플리케이션과 연동하여 세탁실의 효율성을 향상시키는 것이다.

문장표절률: 0%

본 논문에서는 세탁실 현황 확인 애플리케이션을 개발 함으로써 공공 세탁실 관리의 새로운 표준을 제시하며, IoT 기술을 활용한 일상 생활 개선 가능성을 증명할 것으로 기대된다.

문장표절률: 0%

제 2장에서는 세탁실 현황 확인시스템을 구현하기 위해 필요한 관련 연구에 대하여 기술하고, 제 3장에서는 OpenCV를 이용한 세탁실 현황 관리프로그램을 설계한다.

문장표절률: 0%

제 4장에서는 본 논문에서 제안하는 시스템의 구현에 대해 기술하고, 제 5장에서 결론을 맺는다.

문장표절률: 44%

제 2 장 관련 연구

본 논문에서 제안하는 OpenCV 기반 세탁기 계기판 인식을 위한 세탁실 현황 관리 시스템이다.

[Copykiller] 라벨 병합과 퍼지 클러스터링을 이용한 이동물체 인식 및 추적에 관한 연구 = A study on recognition and tracking of moving objects using label-merge and fuzzy clustering

저자 : 성 일

발행 : 군산 : 군산대학교 대학원, 2018.8

대해 기술한다. — 6 — 제 2 장 관련 연구 본 장에서는 지능형 영상 감시 시스템에

[Copykiller] 퓨샷 시계열 분류를 위한 멀티모달 기반 메타 특징 결합 [전자자료] = Multimodal meta-feature fusion for few-shot time series classification

저자 : 박서형 퓨샷 시계열 분류를 위한 멀티모달 기반 메타 특징 결합 [전자자료] = Multimodal meta-feature fusion for few-shot time series classification

G) 에서 취득 되었다 . 6 제 2 장 관련 연구 본 논문에서 제안하는 프레임워크는 매우 적은 학습 데이터만으로

문장표절률: 0%

2.1 OpenCV

OpenCV는 컴퓨터 비전분야에서 널리 사용되는 오픈소스 라이브러리, 이미지와 영상 처리 관련 다양한 기능을 제공한다.

문장표절률: 0%

이 라이브러리는 이미지 처리, 객체 탐지, 얼굴인식, 비디오 분석, 머신러닝 등 광범위한 기능을 지원하며, C++, Python, Java 등 여러 프로그래밍 언어를 통해 사용할 수 있어 다양한 애플리케이션에서 유용하다.

문장표절률: 0%

또한, OpenCV는 성능이 뛰어나 실시간 영상 처리와 같이 고속 처리가 요구되는 작업에서도 효과적으로 활용된다.

문장표절률: 0%

OpenCV는 이미지 및 비디오 처리 외에도 로봇 비전, 의료영상 분석, 자율주행 등 다양한 분야에 적용된다.

문장표절률: 0%

특히, 실시간 영상 분석을 필요로 하는 분야에서 중요한 역할을 한다. 그 예로, 자율주행 차량에서 OpenCV를 활용한 객체 인식 및 도로 상황 분석, 의료 영상에서의 병변 탐지 등이 있다.

문장표절률: 0%

이처럼 OpenCV는 영상 분석 분야에서 사실상 표준 라이브러리로 자리잡고 있으며, 그 활용 범위는 점차 확대되고 있다.

문장표절률: 0%

2.2 Node.js

Node.js는 서버 측 애플리케이션을 구축하기 위한 오픈소스 JavaScript 런타임 환경이다.

문장표절률: 0%

웹브라우저에서만 실행되던 JavaScript를 서버 측에서도 실행할 수 있게 해주며, 이를 통해 JavaScript를 클라이언트와 서버 양쪽에 사용할 수 있는 환경을 제공한다.

문장표절률: 62%

Node.js는 Google Chrome의 V8 JavaScript 엔진을 기반으로 하여 빠르고 효율적인 성능을 자랑한다.

[Copykiller] 위치기반 시맨틱 검색을 위한 반응형 웹 애플리케이션 구현 = Implementation of Responsive Web Application for Location-based Semantic Search

저자 : 이수형

발행 : 경북대학교 대학원 : 컴퓨터학부 2019. 2

Node.js 프레임워크를 이용하여 구현했다. Node.js는 Google의 Chrome V8 JavaScript 엔진을 기반으로 한 비동기 방식 JavaScript 런타임으로

[Copykiller] eiric - Non title

저자 : 전재욱 진성근 JaeWook Jeon Sunggeun Jin

도 ?국??학회 ??종합학술발?회 Node.js는 Google의 Chrome V8 JavaScript 엔진으로 빌드된 JavaScript 런타임 이다. Node

문장표절률: 0%

Node.js의 주요 특징은 비동기식 I/O 모델과 이벤트 기반 아키텍처이다. 이러한 특성 덕분에 Node.js는 높은 동시성 처리가 가능하며, 대규모 네트워크 애플리케이션에 적합하다.

문장표절률: 0%

일반적인 서버 환경에서는 클라이언트 요청을 처리할 때 각각의 요청마다 새로운 스레드를 생성하지만, Node.js는 단일 스레드로 요청을 처리하며 비동기적으로 작업을 실행하기 때문에 메모리 소모를 줄이고 빠른 속도를 유지할 수 있다.

문장표절률: 53%

또한, Node.js는 NPM(Node Package Manager)을 통해 다양한 패키지를 쉽게 관리하고 사용할 수 있는 환경을 제공한다.

[velog.io] 7주차 - 3) API

사용하여 높은 확장성과 성능을 제공한다. 또한, Node.js는 npm(Node Package Manager)을 통해 많은 개발자들이 개발한 모듈을 사용할 수

[blog.naver.com] 2023. 04. 17. Spring작업 : 네이버 블로그

웹 서버를 구성할 수 있습니다. 또한, Node.js는 npm(Node Package Manager)을 통해 외부 모듈을 설치하고 관리할 수

문장표절률: 0%

NPM은 오픈소스로 제공되는 수많은 모듈을 제공하며, 이를 통해 데이터베이스 연결, 웹서버 구축, 사용자 인증 등 다양한 기능을 손쉽게 구현할 수 있다.

문장표절률: 0%

Node.js는 서버 애플리케이션 뿐만 아니라 실시간 애플리케이션, RESTful API, 마이크로서비스 아키텍처 등 다양한 분야에 활용된다.

문장표절률: 0%

특히, 실시간 데이터 전송을 필요로 하는 웹 애플리케이션이나 채팅 시스템, 스트리밍 서비스에서 많이 사용된다.

문장표절률: 0%

최근에는 Node.js를 이용한 풀스택 개발도 활발히 이루어지고 있으며, 프론트 엔드와 백엔드를 모두 JavaScript로 작성할 수 있어 개발 속도를 높이고 코드의 일관성을 유지하는데 도움이 된다.

문장표절률: 50%

2.3 MySQL

MySQL은 가장 널리 사용되는 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS) 중 하나로, 데이터를 테이블 형태로 저장하고 관리하는 시스템이다.

[Copykiller] 실시간 사용자 특성 기반 반응형 키오스크 구현 (PDF 다운로드)

저자 : 최주연 김용준 조채영 김민우 장동익 우성민 Choi-Joo Yeon Yong-Jun Kim Chae-Yeong Jo Min-Woo Kim Dong-Ik Jang Sung-Min Woo

발행 : 2022 2022/09/30

4] 본 제안시스템 개발에 적합하다. **MySQL은 가장 널리 사용되는 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리시스템(RDBMS)이다.**

[wikidocs.net] 4.2 MySQL 데이터베이스 소개 - AI가 알려주는 PHP - 여전히 쉽고 빠른 PHP

4.2 MySQL 데이터베이스 소개 **MySQL은 가장 널리 사용되는 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리시스템(RDBMS) 중 하나입니다.** 이것은 사용하기 쉽고 안정적이며

문장표절률: 0%

MySQL은 구조화된 쿼리 언어(SQL)를 사용하여 데이터를 조회, 삽입, 업데이트, 삭제하는 등의 작업을 수행한다.

문장표절률: 0%

MySQL은 특히 웹 애플리케이션에서 많이 사용되며, 워드프레스, 드루팔, 줌라와 같은 인기 있는 CMS(콘텐츠 관리시스템)나 다양한 웹 애플리케이션에서 백엔드 데이터베이스로 활용된다.

문장표절률: 0%

MySQL은 무료로 제공되며, 누구나 사용할 수 있다. 오픈소스 라이선스 덕분에 개발자들이 자유롭게 소스코드를 수정하고 배포할 수 있다.

문장표절률: 0%

또한, 대규모 데이터베이스를 처리할 수 있는 성능을 제공하며, 데이터가 커짐에 따라 성능을 높이기 위한 다양한 최적화 방법을 지원한다.

문장표절률: 0%

안전성: MySQL은 데이터 무결성을 보장하기 위해 트랜잭션, ACID(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) 원칙을 준수한다.

문장표절률: 0%

MySQL은 다양한 운영체제에서 사용할 수 있으며, 다수의 언어(C++, Java, Python 등)와 연동 가능하다. 이를 통해 다양한 웹 애플리케이션 및 서버에서 사용된다.

문장표절률: 0%

2.4 Android

Android는 구글이 개발한 모바일 운영체제(OS)로, 주로 스마트폰, 태블릿, 스마트워치, TV 등 다양한 장치에서 사용된다.

문장표절률: 0%

Android는 오픈소스로 제공되어, 누구나 자유롭게 사용하고 수정할 수 있다. Android는 주로 Java 언어를 사용해 앱을 개발 하지만, Kotlin이라는 또 다른 프로그래밍 언어도 공식적으로 지원하여 더 현대적이고 간결한 코드를 작성할 수 있도록 도와준다.

문장표절률: 0%

Android는 Apache 2.0 라이선스 하에 오픈소스로 제공되어, 개발자들이 시스템을 수정하고 배포할 수 있다.

문장표절률: 0%

또한, 다양한 장치에서 커스터마이징하여 사용할 수 있다. 또한, Android는 스마트폰, 태블릿, 스마트워치, TV, 자동차 시스템 등 다양한 디바이스에서 사용되며, 각 디바이스의 하드웨어와 호환된다.

문장표절률: 0%

Android는 구글의 다양한 서비스(Google Play, Google Maps, Google Drive 등)와 잘 통합되어 있어, 앱개발 시 다양한 API를 쉽게 활용할 수 있다.

문장표절률: 0%

Android 앱 개발을 위한 공식 IDE는 Android Studio이다. Android Studio는 강력한 디버깅, 코드 자동완성, UI 디자인 툴 등을 제공하여 앱개발을 더욱 효율적으로 만든다.

문장표절률: 0%

Android는 GPS, 카메라, 센서, 가속도계 등 다양한 하드웨어 기능을 제공하고, 이를 앱에서 쉽게 활용할 수 있다.

문장표절률: 0%

또한, Google Play Store를 통해 전세계적으로 수많은 앱을 배포하고 다운로드 받을 수 있다.

문장표절률: 0%

Android 앱은 Google Play Store를 통해 배포되며, 이를 통해 개발자는 앱을 전세계 사용자에게 제공할 수 있다.

문장표절률: 0%

또한, APK 파일 형태로 다른 방법으로도 배포할 수 있다. Android의 유연성과다양한 기능 덕분에, 모바일 애플리케이션 개발은 물론 사물인터넷(IoT) 기기, 자동차, 스마트홈 시스템 등 다양한 분야에 걸쳐 활용되고 있다.

문장표절률: 0%

제 3 장 OpenCV를 이용한 세탁실 현황 관리프로그램 설계

본 장에서는 OpenCV를 이용한 계기판 인식 프로그램에 대해서 설계한다.

문장표절률: 0%

본 장에서는 설계를 하기 위한 전체 시스템 구성과 각 기술 요소에 대해 설명한다.

문장표절률: 32%

3.1 OpenCV를 활용한 이미지 처리 및 세탁기 상태인식

OpenCV는 영상처리에 특화된 라이브러리로, 세탁기의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능을 제공한다.

[[cafe.naver.com](https://cafe.naver.com/cp-ae501hw)] cp-ae501hw 추천 받고 구매후기

저자 : 대출천국

발행 : 테무 TEMU 앱테크 레몬테라스 맘스홀릭 디젤매니아 - 퍼스널쇼퍼,20240708102518

원격으로 제어할 수 있고, 공기 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 기능들을 통해 CP

[cafe.naver.com] 코웨이 셀프관리 정수기 정보공유

저자 : 지혜로운정수생활

발행 : 신두정지구 대표카페 (신부지구 두정지구),20240920132715

도와줍니다. 2. 스마트 모니터링: 정수기의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능이 있어, 필터 교체 시기나 물의

문장표절률: 0%

본 논문에서 제안하는 OpenCV 기반 세탁기 계기판 인식을 위한 세탁실 현황 관리 시스템이다.

문장표절률: 0%

그림 [3-1]은 OpenCV 기반 세탁기 계기판 인식의 작동 시나리오를 표현한 그림이다. 먼저 연결된 카메라를 통해서 세탁기를 촬영하고 실시간으로 이미지를 전송받는다.

문장표절률: 41%

세탁기의 계기판 영역을 인식하기 위해서는 OpenCV의 이미지 처리를 통해 전송된 **이미지에서 원하는 영역을 추출해 낼 수 있다**.

[www.koreascience.or.kr] Design and Implementation of OpenCV-based Inventory Management System

저자 : Jang, Su-Hwan;Jeong, Jopil;

발행 : 2019

의 이미지 처리를 통해 원본 **이미지에서 원하는 영역을 추출해 낼 수 있다**.

[Copykiller] 중소기업 스마트공장 구축을 위한 OpenCV 기반 재고관리 시스템의 설계 및 구현

저자 : The journal of the institute of internet, broadcasting and communication : JIIBC v.19 no.1, 2019년, pp.161 - 170 장수환 (성균관대학교 스마트팩토리융합학과) ; 정종필 (성균관대학교 스마트팩토리융합학과)

발행 : 2019

의 이미지 처리를 통해 원본이미지에서 **원하는 영역을 추출해 낼 수 있다**.바코드의 경우 이미지 패턴이 단순하여

문장표절률: 0%

계기판의 경우 검은색 바탕에 하얀색으로 디지털 숫자로 존재하기 때문에 계기판 영역을 관심영역으로 인식되도록 설계하였다.

문장표절률: 0%

추출된 계기판 영역에서 디지털 숫자로 이루어진 계기판 정보를 읽어 어떤 숫자인지 인식하도록 설계하였다.

문장표절률: 0%

[그림 3-1] 작동 시나리오

[그림 3-2]은 세탁기의 계기판 상태를 인식해 내는 과정을 표현한 그림이다.

문장표절률: 0%

- 1) 관심 영역 추출: 세탁기 계기판 화면을 찾아 관심 영역 지정
- 2) 이미지 전처리 : 이미지를 회색조로 변환하고, 이진화 처리

문장표절률: 0%

- 3) 숫자 영역 추출 : 실제 숫자만 있는 부분을 추출
- 4) 한글자씩 영역 분할 : 해당 숫자 한자리씩 분할
- 5) 상태 분석: 추출된 데이터를 기반으로 세탁기의 상태(남은 시간, 종료 여부 등)를 분석

문장표절률: 0%

[그림 3-2] 계기판 상태인식

[그림 3-3]는 디지털 숫자 분석은 Seven-Segment Display를 표현한 그림이다.

문장표절률: 0%

Seven-Segment Display는 각 숫자를 표현하기 위해 7개의 세그먼트를 사용하는 구조로, 이 세그먼트를 통해 디지털 숫자를 시각적으로 나타낸다.

문장표절률: 0%

이 디스플레이가 생성할 수 있는 모양의 조합은 총 128가지이지만, 이중에서 숫자로 인식 가능한 상태는 0부터 9까지의 10가지이다.

문장표절률: 0%

추출된 숫자를 세그먼트 단위로 분해한 후, 각 세그먼트의 ON과 OFF 상태를 확인하여 숫자를 판별한다.

문장표절률: 0%

분석 과정에서는 이미지에서 세그먼트별 상태를 추출하며, 각 영역에서 결과값이 45% 이상일 경우 해당 세그먼트를 ON, 그렇지 않을 경우 OFF로 간주한다. 이후 ON으로 표시된 세그먼트를 비교하여 최종적으로 숫자를 도출한다.

문장표절률: 0%

[그림 3-3] 디지털 숫자 분리

3.2 Node.js를 이용한 웹서버 구성

세탁기 상태 정보를 실시간으로 웹 페이지에서 확인할 수 있도록, Node.js를 사용하여 웹서버를 구축한다.

문장표절률: 0%

[그림 3-4]는 서버 구성도를 표한 그림이다. 서버는 세탁기 상태 데이터를 처리하고, 실시간으로 전달한다.

문장표절률: 0%

Node.js는 비동기 방식으로 데이터를 처리할 수 있기 때문에 실시간 데이터 전송에 적합하다.

문장표절률: 0%

API는 서로 다른 프로그램들이 데이터를 주고받을 수 있도록 하는 인터페이스로, Node.js 서버와 안드로이드 앱 간의 통신을 담당한다.

문장표절률: 0%

이 API를 통해 세탁기 상태 정보와 사용자 요청을 실시간으로 주고받을 수 있다.

문장표절률: 0%

OpenCV를 이용한 세탁기 상태인식 프로그램을 EXE 파일로 변환하여 Node.js 서버와 연결한다.

문장표절률: 0%

Node.js의 `child_process` 모듈을 활용하여 외부 EXE 파일을 실행하고, 그 결과를 서버에서 처리한다.

문장표절률: 0%

이를 통해, 서버에서 자동으로 OpenCV 프로그램을 실행하고, 세탁기 상태 정보를 실시간으로 받아 처리한다.

문장표절률: 0%

결과 처리는 EXE 파일에서 받은 세탁기 상태 정보를 웹 서버로 전송하여 데이터베이스로 전달한다.

문장표절률: 0%

전달된 데이터베이스는 다시 웹서버를 통하여 안드로이드 앱에 정보를 전달한다.

문장표절률: 0%

Node.js는 서버 측에서 클라이언트와의 데이터 통신을 처리하며, MySQL 데이터베이스와 연동하여 세탁기 상태와 예약 정보를 관리한다.

문장표절률: 0%

[그림 3-4] 웹서버 구성도

[그림 3-5]는 Database의 구성을 표현한 그림이다. MySQL 데이터베이스는 사용자 정보, 세탁기 상태, 예약 내역 등을 저장하고, 서버는 이를 동적으로 처리하여 실시간 데이터를 제공한다.

문장표절률: 0%

사용자가 로그인할 때, 서버는 사용자의 아이디와 비밀번호를 데이터베이스에서 확인하여 인증을 처리한다.

문장표절률: 0%

이후 사용자는 세탁기 상태를 확인하고, 원하는 세탁기를 예약할 수 있다. 세탁기의 예약 상태와 남은 시간은 실시간으로 업데이트되며, 서버는 이 데이터를 클라이언트로 전달한다.

문장표절률: 0%

[그림 3-5] Database 구성

3.3 웹서버와 안드로이드 앱 간의 통신

[그림 3-6] FCM을 사용해서 메시지를 보내는 과정

시스템의 핵심은 안드로이드 앱과 웹서버 간의 효율적인 데이터 통신이다.

문장표절률: 0%

웹 서버는 Node.js를 기반으로 구축되며, 클라이언트인 안드로이드 앱은 HTTP 요청을 통해 서버와 데이터를 주고받는다.

문장표절률: 0%

웹 서버는 사용자 인증, 세탁기 상태 조회, 예약, 종료 알림과 같은 다양한 기능을 처리한다.

문장표절률: 0%

API는 주로 GET, POST 방식으로 설계되며, 서버는 데이터베이스에서 실시간 세탁기 상태를 읽어 안드로이드 앱에 전달한다.

문장표절률: 0%

예를 들어, 세탁기 상태를 확인하는 GET /api/laundry/status API는 세탁기의 상태와 남은 시간을 데이터베이스에서 조회하고 이를 JSON 형식으로 응답한다.

문장표절률: 26%

사용자는 이 정보를 **통해 세탁기의 상태를 실시간으로 확인할 수** 있다. 안드로이드 애플리케이션은 사용자가 세탁기의 상태를 확인하고, 예약을 관리하며, 종료 알림을 받을 수 있도록 설계된다.

[cafe.naver.com] F15WQWP LG 트롬 드럼 세탁기 15kg 리뷰 데이터 관리 정리

저자 : 사자는으르렁

발행 : 글라제주 - 제주도 여행지, 제주도 맛집, 가볼만한곳, 추천코스, 20241021134045

연동이 가능하며, LG 씽큐 어플리케이션을 **통해 세탁기 상태를 실시간으로 확인할 수** 있습니다. 세탁이 완료되면 알림을 받는

[cafe.naver.com] LG 오브제 세탁기 렌탈 후기: 한 번 사용해본 후 절대 놓칠 수 없는 제품

저자 : 포스트잇

발행 : 렌탈민국 - 정수기렌탈 가전제품 렌탈 가격비교 사은품 대표카페, 20240626103455

또한, LG의 ThinQ 앱을 **통해 세탁기의 상태를 실시간으로 확인할 수** 있어 편리했습니다.

문장표절률: 0%

안드로이드 앱은 서버와 통신하기 위해 HTTP 클라이언트를 사용하며, 서버에서 제공하는 API를 통해 데이터를 요청하고 응답을 처리한다.

문장표절률: 0%

사용자가 로그인하거나 회원가입을 할 때, 안드로이드 앱은 서버에 요청을 보내 사용자 인증을 받는다.

문장표절률: 0%

로그인 성공후, 사용자는 실시간 세탁기 상태를 확인할 수 있으며, 원하는 세탁기를 예약할 수 있다.

문장표절률: 22%

사용자는 세탁기가 종료되었을 때 푸시 알림을 받을 수 있도록 설정할 수 있다. 이를 위해 서버는 세탁기 종료시 알림을 보내는 API를 제공하며, 해당 알림은 **Firebase Cloud Messaging(FCM)**을 통해 **사용자의** 안드로이드 기기로 전달된다.

문장표절률: 0%

제 4 장 OpenCV를 이용한 세탁실 현황 관리프로그램 구현

본 장에서는 OpenCV를 이용한 세탁실 현황 관리프로그램 구현 환경에 대해 기술하고, OpenCV를 이용한 세탁실 현황 관리프로그램의 실제 구현된 애플리케이션과 간단한 설명을 기술한다.

[Copykiller] 반응형 웹과 FCM을 사용한 가상화폐 가격 알림 시스템 개발 (PDF 다운로드)

저자 : 한재혁 황경호 Jae-Hyeok Han Gyung-Ho Hwang

발행 : 2021 2022/04/28

지정한 가격이나 급등락 조건이 충족되면 **Firebase Cloud Messaging(FCM)**을 통해 **사용자** 기기에 알림을 전송한다. I.서

문장표절률: 45%

4.1 OpenCV를 이용한 세탁실 현황 관리시스템 구현 환경

<표 4-1>은 전체 시스템의 구현 환경을 나타낸 것이다.

<표 4-1>전체 시스템 구성표
시스템 구성요소 시스템 세부내용

[Copykiller] 웹 마이닝 기반의 상품 추천 시스템 개발

저자 : 김지혜

발행 : 아산 : 순천향대학교 대학원, 2006.2

4.1 상품 추천 시스템 구현 환경 표 4-1>은 전체 시스템의 구현 환경을 나타낸 것이다. LINUX를 운영체제로 시스템을 구축하였다

[Copykiller] 웹 마이닝 기반의 상품 추천 시스템 개발 =
Development of the Goods Recommendation System based
on Web Mining

저자 : 김지혜

<표 4-1>은 전체 시스템의 구현 환경을 나타낸 것이다 .LINUX를 운영체제로 시스템을 구축하였다

문장표절률: 0%

Database MySQL
Web Server Apache
Web Language PHP
Programming Language Node.js
Android IDE Android Studio
Image Processing Library OpenCV
HTTP Client Axios
REST API Framework Express.js
Cloud Service Firebase Cloud Messaging (FCM)
Build Tool Gradle

문장표절률: 0%

4.2 애플리케이션 구현

전체적인 세탁실 현황 관리시스템 애플리케이션 구성도는 [그림 4-1]과 같다.

문장표절률: 0%

[그림 4-1] 세탁실 현황 관리시스템 애플리케이션 구성도
다음 [그림 4-2]는 안드로이드 애플리케이션의 초기화면, 로그인 화면, 회원가입 화면이다.

문장표절률: 0%

좌측 그림은 애플리케이션을 시작하면가장 먼저 화면에 게시되는 초기화면이다. 가운데 그림은 로그인 화면이다.

문장표절률: 0%

로그인 시에는 아이디(학번)과 비밀번호가 필요하다. 우측 그림은 회원가입 화면이다. 회원가입 시에는 이름, 학번, 이메일, 비밀번호, 전화번호가 필요하다.

문장표절률: 0%

[그림 4-2] 초기화면, 로그인 화면, 회원가입 화면

다음 [그림 4-3]은 로그인 후에 화면에 게시되는 이미지이다.

문장표절률: 0%

좌측 이미지는 세탁실을 선택할 수 있는 화면이다. 로그아웃 기능도 제공한다. 다음으로 우측 이미지는 세탁실을 선택하면 다음으로 발생하는 화면이다.

문장표절률: 0%

세탁기의 실시간 정보와 새로고침, 다른 세탁실 현황 보러가기 기능을 제공한다. 회색으로 음영처리되어 있는 세탁기는 사용중, 녹색은 사용 가능을 표현한다.

문장표절률: 0%

[그림 4-3] 세탁실 선택 화면, 세탁실 현황 화면

다음 [그림 4-4]는 세탁기를 선택했을 때 발생하는 화면이다.

문장표절률: 0%

좌측 그림은 세탁기의 예약이 미존재하는 경우에 발생한다. 종료 알림과 예약 기능을 제공한다.

문장표절률: 0%

우측 그림은 세탁기의 예약이 존재하는 경우에 발생한다. 종료 알림과 예약 취소 기능을 제공한다.

문장표절률: 0%

[그림 4-4] 세탁기 선택시 화면(예약존재), 세탁기 선택시 화면(예약미존재)

제 5 장 결 론

현대사회는 사물인터넷(IoT)과 데이터 분석 기술의 발전으로 일상 생활의 많은 영역에서 혁신을 이루고 있다.

문장표절률: 0%

특히 공공시설 및 스마트 환경에서 실시간 상태 모니터링 기술은 사용자 경험을 향상시키고 효율성을 높이는데 중요한 역할을 하고 있다.

문장표절률: 0%

본 연구에서는 이러한 기술적 발전과 요구를 반영하여, 세탁실에서 세탁기의 사용 상태를 실시간으로 확인할수 있고 이를 지원하는 스마트폰 애플리케이션을 설계하고 구현하였다.

문장표절률: 0%

본 연구는 세탁실 이용자들이 겪는 불편함, 특히 세탁기 상태 확인의 어려움과 대기시간 문제를 해결하기 위해 실시간 모니터링 및 알림 시스템을 도입 하였다.

문장표절률: 0%

세탁기의 상태(작동 여부, 남은 시간)를 실시간으로 수집하고, 서버를 통해 데이터를 처리 및 저장한 후 사용자에게 시각적이고 직관적인 정보를 제공하였다.

문장표절률: 0%

또한, 사용자 맞춤형 알림 및 예약 기능을 추가함으로써 사용자 경험을 극대화하고 공용시설 운영의 효율성을 높였다.

문장표절률: 0%

본 연구에서는 실시간 데이터 수집 및 분석을 통해 사용자는 세탁기의 사용 여부를 손쉽게 확인할수 있도록 제공하고 사용자 알림 기능과 예약 시스템은 불필요한 대기를 줄이고 세탁실 운영 효율성을 향상시킨다.

문장표절률: 0%

간단하고 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 다양한 연령층의 사용자에게 접근성을 높이도록 제안하였다.

문장표절률: 0%

결론적으로, 본 연구는 OpenCV을 활용하여 공용 시설관리와 사용자 경험 향상의 가능성을 보이길 바라며, 세탁실 운영의 새로운 기준을 제시하였다.

문장표절률: 0%

앞으로의 연구를 통해 더 넓은 범위의 공공 및 개인 시설에서 유사한 시스템이 적용 되기를 기대한다.

참고문헌

[참고문헌]

[1]Kim, Yeon-Hee, Kim, Jae-Ho, and Kim, Yoon-Ho, "Shadow Removal based on Chromaticity and Brightness Distortion for Effective Moving Object Tracking, " The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology, vol. 8, no. 4, pp. 249-256, 2015.

[2]S.-H. Jang and J. Jeong, "Design and Implementation of OpenCV-based Inventory Management System to buildSmall and Medium EnterpriseSmart Factory, " The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication, vol. 19, no. 1, pp. 161-170, 2019.

[3]C.-R. Kim, J.-A. Kim, Y.-M. Kim, Y.-J. Lee, and K.-S. Kong, "HunMinJeomUm: Text Extraction and Braille Conversion System for the Learning of the Blind, " The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication, vol. 21, no. 5, pp. 53-60, 2021.

[4]M. C. Jung, "7-Segment Optical Character Recognition Using Template Matching", Journal of the Semiconductor & Display Technology, v.19 no.4, pp.130-134, 2020.

[5]D. D Kim, G. H. Lee, J.-K Yem, S. K. Jang, M. T. Shahid, K. N. Choi, "Autonomous Drone Control System using 7-Segment Number Detection, " Proceedings of The KIISE Conferences, The Korean Institute of Information Scientists and Engineers, pp. 1863-1864, 2017.

문장표절률: 0%

[부 록] 세탁실 현황 관리 애플리케이션

laundry_program.cpp

```
#include <cmath>
```

```
#include <vector>
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <ctime>
```

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
```

```
using namespacestd;
```

```
using namespace cv;
```


문장표절률: 41%

```
pair<tuple<int, int, int, int, int, int, int>, string>
DIGITS_LOOKUP[10];
```

```
Mat resizeImage(Mat image, int width = -1, int height = -
1, int inter = INTER_AREA)
{
    Size dim;
    Mat resized;
```

```
int h = image.rows;
int w = image.cols;
```

```
if (width == -1 && height == -1) return image;
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C++을 활용한 숫자인식

```
r; } cv::Mat resizeImage(cv::Mat image, int width = -1, int
height = -1, int inter=cv::INTER_AREA) { // initialize the
..... h, w image.shape[:2] int h = image.rows; int w =
image.cols; if both the width and height
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
r; } cv::Mat resizeImage(cv::Mat image, int width -1, int
height -1, int intercv::INTER_AREA) { // initialize the ..... h,
w image.shape[:2] int h image.rows; int w image.cols; if
both the width and height
```

문장표절률: 33%

```
if (width == -1)
{
    float r = height / float(h);
    dim = Size((int)(w * r), height);
}
else
{
    float r = width / float(w);
    dim = Size(width, (int)(h * r));
}
resize(image, resized, dim, 0, 0, inter);

return resized;
}
```

```
void makeLookupTable()
{
    DIGITS_LOOKUP[0] = make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 0, 1,
1, 1), "0");
```

[blog.naver.com] [C] std::tuple 사용 법

발행 : naver

숫자 조합을 생성 하도록 합니다. void makeLookupTable()
DIGITS_LOOKUP[0] make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 0, 1, 1,
1), "0"); //: 0, DIGITS_LOOKUP[1

문장표절률: 97%

```
DIGITS_LOOKUP[1] = make_pair(make_tuple(0, 0, 1, 0, 0,
1, 0), "1");
DIGITS_LOOKUP[2] = make_pair(make_tuple(1, 0, 1, 1, 1,
0, 1), "2");
DIGITS_LOOKUP[3] = make_pair(make_tuple(1, 0, 1, 1, 0,
1, 1), "3");
DIGITS_LOOKUP[4] = make_pair(make_tuple(0, 1, 1, 1, 0,
1, 0), "4");
```

[blog.naver.com] [C] std::tuple 사용 법

발행 : naver

```
DIGITS_LOOKUP[1] make_pair(make_tuple(0, 0, 1, 0, 0, 1,
0), "1"1 DIGITS_LOOKUP[2] make_pair(make_tuple(1, 0, 1,
1, 1, 1, 0), "2"2 DIGITS_LOOKUP[3]
make_pair(make_tuple(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1), "3"3
DIGITS_LOOKUP[4] make_pair(make_tuple(0, 1, 1, 1, 0, 1,
0), "4
```


문장표절률: 90%

```
DIGITS_LOOKUP[5] = make_pair(make_tuple(1, 1, 0, 1, 0, 1, 1), "5");
DIGITS_LOOKUP[6] = make_pair(make_tuple(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1), "6");
DIGITS_LOOKUP[7] = make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 0, 0, 1, 0), "7");
DIGITS_LOOKUP[8] = make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), "8");
```

[blog.naver.com] [C] std::tuple 사용 법

발행 : naver

```
DIGITS_LOOKUP[5] make_pair(make_tuple(1, 1, 0, 1, 0, 1, 1), "5"
DIGITS_LOOKUP[6] make_pair(make_tuple(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1), "6"
DIGITS_LOOKUP[7] make_pair(make_tuple(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0), "7"
DIGITS_LOOKUP[8] make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), "8
```

문장표절률: 88%

```
DIGITS_LOOKUP[9] = make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1), "9");
}
```

```
void getNumString(const int on[], string& ret)
{
    int len = sizeof(DIGITS_LOOKUP) /
    sizeof(*DIGITS_LOOKUP);
    tuple<int, int, int, int, int, int, int> t_on =
    make_tuple(on[0], on[1], on[2], on[3], on[4], on[5],
    on[6]);
```

[blog.naver.com] [C] std::tuple 사용 법

발행 : naver

```
DIGITS_LOOKUP[9] make_pair(make_tuple(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1), "9"); //: 9 } 그리고 tuple에 ..... 값을 리턴하는 함수를 하나 만
듭니다. void getNumString(const int on[], string& ret) int
len sizeof(DIGITS_LOOKUP) / sizeof(*DIGITS_LOOKUP);
tuple int, int, int, int, int, int, int t_on make_tuple(on[0],
on[1], on[2], on[3], on[4], on[5], on[6]
```

[m.blog.daum.net] Fedora 설치 후 ssh 접속이 안되는 경우

발행 : daum

```
sendmail 0:off 1:off 2 on 3 on 4 on 5 on 6 :off smolt 0:off 1
..... sshd 0:off 1:off 2 on 3 on 4 on 5 on 6 :off sssd 0:off
1:off 2 on 3 on 4 on 5 on 6 :off udev-post 0:off 1 on 2 on 3
on 4 on 5 on 6 :off wpa_supplicant 0:off
```

문장표절률: 75%

```
for (int i = 0; i < len; i++)
{
    if (t_on == DIGITS_LOOKUP[i].first)
    {
        ret = DIGITS_LOOKUP[i].second;
        break;
    }
}
}
```

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    Mat image, image_ori, gray, edged, blurred;
    Mat warped, output;
    vector<vector<Point> > cnts;
```

[blog.naver.com] [C] std::tuple 사용 법

발행 : naver

```
4], on[5], on[6]); for (int i 0; i len; i ) { if (t_on
DIGITS_LOOKUP[i].first) { ret DIGITS_LOOKUP[i].second;
break; } } } 테스트 코드는 다음과 같습니다. const
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
argc, char* argv[]) Mat image, gray, edged, blurred; Mat
warped, output; vector vector Point cnts; vectorVec4i
hierarchy; image imread("
```

출처표시 문장

문장표절률: 0%

```
vector hierarchy;  
  
srand(time(0));  
int num = rand() % 5 + 1;  
  
if (num == 1) {  
    image_ori = imread("TIME_24.png", 1);  
}  
else if (num == 2) {  
    image_ori = imread("TIME_13.png", 1);  
}  
else if (num == 3) {  
    image_ori = imread("TIME_54.png", 1);
```

출처표시 문장

문장표절률: 0%

```
}  
else if (num == 4) {  
    image_ori = imread("TIME_39.png", 1);  
}  
else {  
    image_ori = imread("TIME_37.png", 1);  
}  
  
Rect roi1(500, 750, 115, 60);  
rectangle(image_ori, roi1, Scalar(255), 1);  
  
image = image_ori(roi1);  
  
if (image_ori.empty())  
{
```

문장표절률: 31%

```
cout << "이미지를 다시 확인해주세요." << endl;  
return 0;  
}  
  
int height = 500;  
int lowThreshold = 50, highThreshold = 200;  
  
makeLookupTable();  
  
waitKey();  
  
cvtColor(image, gray, COLOR_BGR2GRAY);  
threshold(gray, edged, 205, 255, THRESH_BINARY);
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C++을 활용한 숫자인식

```
image.type()) << endl; int height = 500; int lowThreshold  
= 50, highThreshold = 200; makeLookupTable(); // pre-  
process the image by
```

문장표절률: 0%

```
waitKey();

vector<vector<Point>> contours;
vector<Vec4i> hierarchy2;

Mat dst1;

Rect rect2 = boundingRect(edged);
rectangle(edged, rect2, Scalar(255), 1);
waitKey();
int x = rect2.x;
int y = rect2.y;
int w = rect2.width;
int h = rect2.height;
```

문장표절률: 0%

```
Rect roi_left(x, y, (w / 2) - 3, h);
rectangle(edged, roi_left, Scalar(255), 1);
int xL = roi_left.x;
int yL = roi_left.y;
int wL = roi_left.width;
int hL = roi_left.height;
```

```
Mat roi = edged(roi_left).clone();
```

```
Rect roi_right(x + (w / 2), y, w / 2, h);
```

문장표절률: 0%

```
int xR = roi_right.x;
int yR = roi_right.y;
int wR = roi_right.width;
int hR = roi_right.height;
```

```
Mat roi5 = edged(roi_right).clone();
```

```
rectangle(edged, roi_left, Scalar(255), 1);
rectangle(edged, roi_right, Scalar(255), 1);
```

```
vector<tuple<Point2f, Point2f>> segments1;
```

```
vector> segments2;
int on[7];
int roiH, roiW, dW, dH, dHC;
roiH = h;
roiW = wL;
dW = (int)(roiW * 0.25);
dH = (int)(roiH * 0.15);
dHC = (int)(roiH * 0.05);
```

```
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(0, 0),
Point2f(wL, dH)));
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(0, 2),
Point2f(dW, h / 2)));
```

문장표절률: 50%

```
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(wL - dW, 0),
Point2f(wL, (int)h / 2)));
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(0, (h / 2) -
dHC), Point2f(wL, (int)(h / 2) + dHC)));
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(0, h / 2),
Point2f(dW, h)));
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
h / 2))); // top-right
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, (h / 2) -
dHC), Point2f(w, (int)(h / 2) dHC))); // center
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, h / 2),
Point2f(dW, h))); // bottom-left segments.push_back
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
h / 2))); // top-right
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, (h / 2) -
dHC), Point2f(w, (int)(h / 2) dHC))); // center
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, h / 2),
Point2f(dW, h))); // bottom-left segments.push_back
```

문장표절률: 21%

```
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(wL - dW,
(int)h / 2), Point2f(wL, h)));
segments1.push_back(make_tuple(Point2f(0, h - dH),
Point2f(wL, h)));
memset(on, 0x00, sizeof(on));
```

```
int test = 1;
```

```
for (int i = 0; i < segments1.size(); i++)
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
w, h))); // bottom-right
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, h - dH),
Point2f(w, h))); // bottom memset(on
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
w, h))); // bottom-right
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, h - dH),
Point2f(w, h))); // bottom memset(on
```

문장표절률: 37%

```
{
if (wL > 10 && wL < 15) {
test = 0;
for (int i = 0; i < 7; i++) {
if (i == 2 || i == 5)
on[i] = 1;
else
on[i] = 0;
}
break;
}

Point2f pA = get<0>(segments1[i]);
Point2f pB = get<1>(segments1[i]);
float xA, yA, xB, yB;
xA = pA.x;
yA = pA.y;
xB = pB.x;
yB = pB.y;

Rect segRect(pA, pB);
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
pB std::get 1 (segments[i]); float xA, yA, xB, yB; xA pA.x;
yA pA.y; xB pB.x; yB pB.y; Rect segRect(pA, pB); Mat
segROI roi(segRect); float
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
pB std::get 1 (segments[i]); float xA, yA, xB, yB; xA pA.x;
yA pA.y; xB pB.x; yB pB.y; Rect segRect(pA, pB); Mat
segROI roi(segRect); float
```

문장표절률: 49%

```
Mat test = edged(segRect);

Mat segROI = roi(segRect);

float total = countNonZero(segROI);
float area = (xB - xA) * (yB - yA);

if (total / (float)area > 0.5)
on[i] = 1;
else
on[i] = 0;
}
string digit;
getNumString(on, digit);

segments2.push_back(make_tuple(Point2f(0, 0),
Point2f(wR, dH)));
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C++을 활용한 숫자인식

```
y; Rect segRect(pA, pB); Mat segROI = roi(segRect); float
total = countNonZero(segROI); float area = (xB - xA) *
(yB - yA); if the total number of non ..... segment as "on"
if (total / float area 0.5) on[i] = 1; } string digit;
getNumString(on, digit
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
y; Rect segRect(pA, pB); Mat segROI roi(segRect); float
total countNonZero(segROI); float area (xB - xA) * (yB -
yA); if the total number of non ..... segment as "on" if
(total / float area 0.5) on[i] 1; } string digit;
getNumString(on, digit
```

출처표시 문장

문장표절률: 0%

```
segments2.push_back(make_tuple(Point2f(1, 2),
Point2f(dW, h / 2)));
segments2.push_back(make_tuple(Point2f(wR - dW, 0),
Point2f(wR, (int)h / 2)));
segments2.push_back(make_tuple(Point2f(0, (h / 2) -
dHC), Point2f(wR, (int)(h / 2) + dHC)));
```

문장표절률: 23%

```
segments2.push_back(make_tuple(Point2f(0, (h / 2) + 2),  
Point2f(dW, h)));  
segments2.push_back(make_tuple(Point2f(wR - dW,  
(int)h / 2), Point2f(wR, h)));  
segments2.push_back(make_tuple(Point2f(0, h - dH),  
Point2f(wR, h)));
```

문장표절률: 46%

```
memset(on, 0x00, sizeof(on));  
  
for (int i = 0; i < segments2.size(); i++)  
{  
Point2f pA = get<0>(segments2[i]);  
Point2f pB = get<1>(segments2[i]);  
float xA, yA, xB, yB;  
xA = pA.x;  
yA = pA.y;  
xB = pB.x;  
yB = pB.y;  
  
Rect segRect(pA, pB);  
Mat segROI2 = roi5(segRect);
```

문장표절률: 22%

```
float total = countNonZero(segROI2);  
float area = (xB - xA) * (yB - yA);  
  
if (total / (float)area > 0.5)  
on[i] = 1;  
else  
on[i] = 0;  
}  
string digit2;  
getNumString(on, digit2);  
waitKey();  
  
srand(time(0));  
int room = (rand() % 4 + 1)*1000;  
srand(time(0));
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
w, h)); // bottom-right  
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, h - dH),  
Point2f(w, h)); // bottom memset(on
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
w, h)); // bottom-right  
segments.push_back(make_tuple(Point2f(0, h - dH),  
Point2f(w, h)); // bottom memset(on
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
pB std::get 1 (segments[i]); float xA, yA, xB, yB; xA pA.x;  
yA pA.y; xB pB.x; yB pB.y; Rect segRect(pA, pB); Mat  
segROI roi(segRect); float total
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
pB std::get 1 (segments[i]); float xA, yA, xB, yB; xA pA.x;  
yA pA.y; xB pB.x; yB pB.y; Rect segRect(pA, pB); Mat  
segROI roi(segRect); float total
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
segment as "on" if (total / float area 0.5) on[i] 1 ; } string  
digit; getNumString(on, digit
```

[blog.naver.com] OpenCV와 C를 활용한 숫자인식

발행 : naver

```
segment as "on" if (total / float area 0.5) on[i] 1 ; } string  
digit; getNumString(on, digit
```


문장표절률: 0%

```
int id = room + (rand() % 9 + 1);

cout << digit << digit2 << ", " << id;

return 0;
}
index.js
const express = require('express');
const { execFile } = require('child_process');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const userRouter = require('./userRoute');
```

문장표절률: 0%

```
const laundry1Route = require('./laundry1Route');
const laundry2Route = require('./laundry2Route');
const laundry3Route = require('./laundry3Route');
const laundry4Route = require('./laundry4Route');
const reserve = require('./reserve');
```

문장표절률: 0%

```
const notify = require('./notify');
const { promisePool } = require('./userDB');
const session = require('express-session');

const app = express();
const port = 8001;

app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
```

문장표절률: 0%

```
app.use('/user', userRouter);
app.use('/user', laundry1Route);
app.use('/user', laundry2Route);
app.use('/user', laundry3Route);
app.use('/user', laundry4Route);
app.use('/', reserve);
app.use('/', notify);
app.use(session({
```


문장표절률: 0%

```
secret: 'your_secret_key',
resave: false,
saveUninitialized: true,
cookie: { secure: false }
}));
app.use(express.json());
```

```
app.post('/login', async (req, res) => {
const { id, passwd } = req.body;

console.log('Received User ID:', id);
```

문장표절률: 0%

```
console.log('Received Password:', passwd);
```

```
const query = 'SELECT * FROM user WHERE id = ? AND
passwd = ?';
```

```
try {
const [results] = await promisePool.query(query, [id,
passwd]);
console.log('Query Results:', results);
```

```
if (results.length > 0) {
```

문장표절률: 0%

```
req.session.userid = id;
res.json({ success: true });
} else {
res.json({ success: false, message: '잘못된 사용자 이름 또는
비밀번호' });
}
} catch (error) {
console.error('Database Error:', error);
res.status(500).json({ success: false, message: '서버 오류'
});
});
```

문장표절률: 0%

```
}
});
```

```
app.post('/join', async (req, res) => {
const { name, phone, email, id, passwd } = req.body;
```

```
console.log('Received Username:', name);
console.log('Received Userphone:', phone);
console.log('Received Useremail:', email);
console.log('Received ID:', id);
```

문장표절률: 0%

```
console.log('Received Password:', passwd);

const checkQuery = 'SELECT * FROM user WHERE id = ?';
try {
  const [checkResults] = await
  promisePool.query(checkQuery, [id]);

  if (checkResults.length > 0) {
    return res.json({ success: false, message: '이미 가입된 학번
    입니다.' });
  }
}
```

문장표절률: 0%

```
}

const insertQuery = 'INSERT INTO user (name, phone,
email, id, passwd, manager) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)';
await promisePool.query(insertQuery, [name, phone,
email, id, passwd, 'N']);

res.json({ success: true });
} catch (error) {
  console.error('Database Error:', error);
}
```

문장표절률: 0%

```
res.status(500).json({ success: false, message: '서버 오류'
});
}
});

async function runExeFile() {
  const filePath = path.resolve(__dirname,
  'laundry_program.exe');
  const outputFilePath = path.resolve(__dirname,
  'output.txt');
```

문장표절률: 0%

```
execFile(filePath, async (error, stdout, stderr) => {
  if (error) {
    console.error('실행 중 오류 발생: ${error}');
    return;
  }

  const [timeValue, idValue] = stdout.trim().split(' ');

  if (!idValue || !timeValue) {
    console.error('ID 또는 timeValue가 잘못되었습니다.');
```

문장표절률: 0%

```
return;  
}
```

```
const updateQuery1 = 'UPDATE laundry SET  
time=${timeValue} WHERE ID=${idValue};;'  
const updateQuery2 = 'UPDATE laundry SET status='N'  
WHERE time>0;';  
const updateQuery3 = 'UPDATE laundry SET status='Y'  
WHERE time=0;';
```

```
try {
```

문장표절률: 0%

```
await promisePool.query(updateQuery1);  
await promisePool.query(updateQuery2);  
await promisePool.query(updateQuery3);  
console.log('DB 업데이트 완료.');
```

```
} catch (dbError) {  
  console.error('DB 업데이트 중 오류 발생:', dbError);
```

문장표절률: 0%

```
}
```

```
const result =  
'${updateQuery1}\n${updateQuery2}\n${updateQuery3}';  
fs.writeFile(outputFilePath, result, 'utf8', (err) => {  
  if (err) {  
    console.error('파일 저장 중 오류 발생:', err);  
    return;  
  }  
  console.log('실행 결과가 output.txt 파일에 저장되었습니다.');
```

문장표절률: 0%

```
console.log('ID: ${idValue}, Time: ${timeValue}');  
});  
});  
}
```

```
app.post('/run-exe_choose', (req, res) => {  
  const { imageFile, laundryId } = req.body;
```

```
if (!imageFile || !laundryId) {  
  return res.status(400).send('PNG 파일명 또는 세탁기 번호 입  
력을 확인해주세요.');
```

문장표절률: 0%

```
}

const filePath = path.resolve(__dirname,
'laundry_program_filename.exe');
const outputFilePath = path.resolve(__dirname,
'output.txt');
const imageFilePath = path.resolve(__dirname,
`${imageFile}`);

execFile(filePath, [imageFilePath], async (error, stdout,
stderr) => {
```

문장표절률: 0%

```
if (error) {
console.error('실행 중 오류 발생: ${error}');
return res.status(500).send('실행 중 오류 발생');
}

const timeValue = stdout.trim();
const updateQuery1 = 'UPDATE laundry SET
time=${timeValue} WHERE ID=${laundryId};;';
```

문장표절률: 0%

```
const updateQuery2 = 'UPDATE laundry SET status='N'
WHERE time>0;';
const updateQuery3 = 'UPDATE laundry SET status='Y'
WHERE time=0;';

try {
await promisePool.query(updateQuery1);
await promisePool.query(updateQuery2);
await promisePool.query(updateQuery3);
```

문장표절률: 0%

```
console.log('DB 업데이트 완료.');
```

```
} catch (dbError) {
console.error('DB 업데이트 중 오류 발생:', dbError);
return res.status(500).send('DB 업데이트 중 오류 발생');
}

const result =
`${updateQuery1}\n${updateQuery2}\n${updateQuery3}';
```

문장표절률: 0%

```
fs.writeFile(outputFilePath, result, 'utf8', (err) => {  
  if (err) {  
    console.error('파일 저장 중 오류 발생:', err);  
    return;  
  }  
  console.log('실행 결과가 output.txt 파일에 저장되었습니다.');
```

```
});  
  
res.send('세탁실 ${laundryId}의 PNG 파일 "${imageFile}"이/  
가 성공적으로 처리되었습니다.\n${stdout}');
```

문장표절률: 0%

```
});  
});  
  
app.get('/run-exe', (req, res) => {  
  runExeFile();  
  res.send('EXE 파일이 실행되었습니다.');
```

```
});  
  
app.listen(port, () => {  
  console.log('서버가 http://localhost:${port} 에서 실행 중입니  
다.');
```

reserve.js

문장표절률: 35%

```
const express = require('express');  
const router = express.Router();  
const mysql = require('mysql2');  
const pool = mysql.createPool({  
  user: 'root',  
  password: '1234',  
  database: 'laundryDB',  
  host: '127.0.0.1',  
});  
const promisePool = pool.promise();
```

[19park.tistory.com] vuejs 공공데이터 공적 마스크 판매 정보 api
사용해보기 (2)

발행 : tistory

정보를 가져온다. routes/area.js **const express =
require('express'); const router = express.Router(); const
mysql = require('mysql'); // Connection 객체 생성 const**

[blog.naver.com] 팀 과제할 때 참고할 코드

발행 : naver

config.json routers/index.js **const express =
require('express'); const router = express.Router(); const
mainRouter = require('main/index'); const router;
routers/user/index.js **const express = require('express');**
const router = express.Router(); const controller =
require(user.controller const**

문장표절률: 33%

```
router.use(express.json());
router.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

```
router.get('/getReserve', (req, res) => {
  const laundryid = req.query.laundryid;
```

```
const query = 'SELECT user.name, reserve.time
FROM user
JOIN reserve ON user.id = reserve.userid
```

[daydreamer-92.tistory.com] jqgrid : 그리드 조회, 수정, 추가, 삭제 전부 구현하기(1) - 그리드 조회

발행 : tistory

```
pool = require( '../modules/database.js' );
router.use(express.json());
router.use(express.urlencoded({ extended: true }));
router.get('/data/enumast', (req, res) =>
```

[daydreamer-92.tistory.com] jqgrid : 그리드 조회, 수정, 추가, 삭제 전부 구현하기(1) - 그리드 조회

발행 : tistory

```
pool = require( '../modules/database.js' );
router.use(express.json());
router.use(express.urlencoded({ extended: true }));
router.get('/data/enumast', (req, res) =>
```

문장표절률: 0%

```
WHERE reserve.laundryid = ?;';
```

```
pool.query(query, [laundryid], (err, results) => {
  if (err) {
    console.error('Error fetching reservation info:', err);
    return res.status(500).json({ success: false, message:
    'Error fetching reservation info' });
```

문장표절률: 0%

```
}
if (results.length > 0) {
  let name = results[0].name;
  let time = results[0].time;
  return res.status(200).json({ success: false, name: name,
  time: time });
} else {
  return res.status(200).json({ success: true });
}
});
});
```

```
router.post('/reserve', async (req, res) => {
```

문장표절률: 0%

```
const laundryid = req.body.laundryid;
const userid = req.body.userid;
let roominfo = 0;

if (!userid) {
  return res.status(401).json({ success: false, message: '로그인 필요' });
}
```

```
if (laundryid > 1000 && laundryid < 1010) roominfo = 1;
```


문장표절률: 0%

```
else if (laundryid > 2000 && laundryid < 2010) roominfo =  
2;  
else if (laundryid > 3000 && laundryid < 3010) roominfo =  
3;  
else if (laundryid > 4000 && laundryid < 4010) roominfo =  
4;  
  
try {  
const [rows] = await promisePool.query('SELECT * FROM  
reserve WHERE userid = ?', [userid]);
```

출처표시 문장

문장표절률: 0%

```
if (rows.length > 0) {  
return res.status(400).json({ success: false, message:  
'이미 예약이 존재합니다.' });  
}  
  
const [laundryTime] = await promisePool.query('SELECT  
time FROM laundry WHERE id = ?', [laundryid]);  
let time = parseInt(laundryTime[0].time, 10);
```

문장표절률: 0%

```
time = time + 10;  
  
await promisePool.query('INSERT INTO reserve  
(laundryid, userid, time, roominfo) VALUES (?, ?, ?, ?)',  
[laundryid, userid, time, roominfo]);  
res.json({ success: true, message: '예약이 완료되었습니다.'  
});
```

문장표절률: 0%

```
} catch (error) {  
console.error('Database Error:', error);  
res.status(500).json({ success: false, message: '서버 오류'  
});  
}  
});  
  
router.delete('/cancel Reserve', (req, res) => {  
const laundryid = req.query.laundryid;  
  
const query = 'DELETE FROM reserve WHERE laundryid =  
?';
```

문장표절률: 0%

```
pool.query(query, [laundryid], (err) => {
  if (err) {
    console.error('Error cancelling reservation:', err);
    return res.status(500).json({ success: false, message:
      'Error cancelling reservation' });
  }

  return res.status(200).json({ success: true, message:
    'Reservation cancelled' });
});
```

문장표절률: 0%

```
});
});

async function Timer() {
  try {
    const [reservations] = await promisePool.query('SELECT
      * FROM reserve WHERE time > 0');
    for (let reservation of reservations) {
      const newTime = reservation.time - 1;

      if (newTime <= 0) {
        await promisePool.query('DELETE FROM reserve WHERE
          id = ?', [reservation.id]);
      }
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error', error);
  }
}
```

문장표절률: 0%

```
console.log('세탁기 ${reservation.laundryid} 예약이 종료되었
습니다.');
```

```
} else {
  await promisePool.query('UPDATE reserve SET time = ?
    WHERE id = ?', [newTime, reservation.id]);
}
}

} catch (error) {
  console.error('Error', error);
}
```

문장표절률: 0%

```
}
}
setInterval(Timer, 60000);

async function TimerLaundry() {
  try {
    await promisePool.query('UPDATE laundry SET
      time=time-1 WHERE time > 0;');
    await promisePool.query('UPDATE laundry SET time=0,
      status='Y' WHERE time <= 0;');
  } catch (error) {
    console.error('Error', error);
  }
}
```

문장표절률: 46%

```
console.error('TimerLaundry 오류 발생', error);
}
}
setInterval(TimerLaundry, 60000);
module.exports = router;
```

```
notify.js
const express = require('express');
const router = express.Router();
const mysql = require('mysql2');
```

[19park.tistory.com] vuejs 공공데이터 공적 마스크 판매 정보 api 사용해보기 (2)

발행 : tistory

동'정보를 가져온다. routes/area.js const express = require('express'); const router = express.Router(); const mysql = require('mysql'); // Connection 객체 생성 const

[blog.naver.com] 팀 과제할 때 참고할 코드

발행 : naver

config/config.json routers/index.js const express = require('express'); const router = express.Router(); const mainRouter = require('main/index'); const exports = router; routers/user/index.js const express = require('express'); const router = express.Router(); const controller = require('./user controller const

문장표절률: 29%

```
const pool = mysql.createPool({
  user: 'root',
  password: '1234',
  database: 'laundryDB',
  host: '127.0.0.1',
});
const promisePool = pool.promise();
const admin = require('firebase-admin');
```

```
router.use(express.json());
router.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

[daydreamer-92.tistory.com] jqgrid : 그리드 조회, 수정, 추가, 삭제 전부 구현하기(1) - 그리드 조회

발행 : tistory

```
pool = require( './modules/database.js');
router.use(express.json());
router.use(express.urlencoded({ extended: true}));
router.get(' data/enumast', (req
```

[daydreamer-92.tistory.com] jqgrid : 그리드 조회, 수정, 추가, 삭제 전부 구현하기(1) - 그리드 조회

발행 : tistory

```
pool = require( './modules/database.js');
router.use(express.json());
router.use(express.urlencoded({ extended: true}));
router.get(' data/enumast', (req
```

문장표절률: 0%

```
admin.initializeApp({
  credential: admin.credential.cert(require('./service
  AccountKey.json'))
});
```

```
router.post('/saveToken', async (req, res) => {
  const { fcmToken, userid } = req.body;
```

```
try {
  const query = 'UPDATE user SET fcmToken = ? WHERE id
  = ?';
```

문장표절률: 0%

```
await promisePool.query(query, [fcmToken, userid]);

res.status(200).json({ success: true, message: 'FCM 토큰
저장성공' });
} catch (error) {
console.error('Errorsaving FCM token:', error);
res.status(500).json({ success: false, message: 'FCM 토큰
저장실패' });
```

문장표절률: 0%

```
}
});

router.post('/notify', async (req, res) => {
const { laundryid, userid } = req.body;

try {
const query = 'INSERT INTO notify (laundryid, userid)
VALUES (?, ?)';
await promisePool.query(query, [laundryid, userid]);

res.status(200).json({ success: true, message:
'Notification registered successfully' });
```

문장표절률: 0%

```
} catch (error) {
console.error('Error registering notification:', error);
res.status(500).json({ success: false, message: 'Failed to
register notification' });
}
});

async function sendNotification() {
try {
const [laundries] = await promisePool.query(
```

문장표절률: 0%

```
'SELECT l.id, n.userid, u.fcmToken
FROM laundry l
JOIN notify n ON l.id = n.laundryid
JOIN user u ON n.userid = u.id
WHERE l.time = 0'
);

for (const laundry of laundries) {
const { id, userid, fcmToken } = laundry;
let room = 0; let idInfo = 0;
if (id > 4000) { room = 4; idInfo = id-4000; }
```

문장표절률: 0%

```
else if (id > 3000) { room = 3; idInfo = id-3000; }
else if (id > 2000) { room = 2; idInfo = id-2000; }
else { room = 1; idInfo = id-1000; }
const message = {
  token: fcmToken,
  notification: {
    title: '세탁기 종료 알림',
    body: '세탁실 ${room}의 ${idInfo}번 세탁기 사용이 종료되었습니다.'
  }
};
```

문장표절률: 0%

```
},
};

await admin.messaging().send(message);
console.log(`${userid}에게 ${id}번 종료 알림 전송 완료');

await promisePool.query('DELETE FROM notify WHERE
laundryid = ? AND userid = ?', [id, userid]);
}
} catch (error) {
```

문장표절률: 48%

```
console.error('알림 전송 오류 발생: ', error);
}
}

setInterval(sendNotification, 60000);

module.exports = router;
room1_Activity.java
package com.example.myapplication;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
```

[Copykiller] Evaluating alternatives to native development for handheld computers

저자 : Claesson, Alfred

발행 : 2020

D - Kotlin application - MainActivity.kt **package com.example.myapplication import android.content.Intent import android.os.Bundle import android.os**

[Copykiller] Evaluating alternatives to native development for handheld computers

저자 : Claesson, Alfred

발행 : 2020

D - Kotlin application - MainActivity.kt **package com.example.myapplication import android.content.Intent import android.os.Bundle import android.os**

문장표절률: 76%

```
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.content.SharedPreferences;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
```

[Copykiller] Plataforma de telemetría basada en motes BLE y dispositivos móviles para la gestión de infraestructuras de distribución de agua

저자 : José Benavente Pérez

발행 : 2018

```
android.support.v7.app.ActionBarActivity; import
android.os.Bundle; import android.util.Log; import
android.view.Menu; import android.view.MenuItem;
import android.view.View; import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView; import
android.widget.RadioGroup
```

[androidhive16.rssing.com] json – androidhive

```
ColorDrawable; import android.os.AsyncTask; import
android.os.Bundle; import android.util.Log; import
android.view.View; import android.widget.Button; import
android.widget.ImageView; import
android.widget.ProgressBar; import
android.widget.TextView; import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView; public class
UploadActivity
```

문장표절률: 69%

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
```

[www.nuomiphp.com] Read a Google spreadsheet from an Android app and list out that ...

```
import com.android.volley.DefaultRetryPolicy; import
com.android.volley.Request; import
com.android.volley.RequestQueue; import
com.android.volley.Response; import
com.android.volley.RetryPolicy; import
com.android.volley.VolleyError; import
com.android.volley.toolbox.StringRequest; import
com.android.volley
```

[blog.naver.com] [Udacity] Popular Movies Project 1

발행 : naver

```
MenuItem; import android.widget.Toast; import
com.android.volley.Request; import
com.android.volley.RequestQueue; import
com.android.volley.Response; import
com.android.volley.VolleyError; import
com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest; import
com.android.volley.toolbox
```


문장표절률: 56%

```
import com.android.volley.toolbox.Volley;
```

```
import org.json.JSONArray;  
import org.json.JSONException;  
import org.json.JSONObject;
```

```
import retrofit2.Call;  
import retrofit2.http.Body;  
import retrofit2.http.POST;
```

```
public classroom1_Activity extends AppCompatActivity {
```

[blog.naver.com] [Udacity] Popular Movies Project 1

발행 : naver

```
com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest; import  
com.android.volley.toolbox.Volley; import  
org.json.JSONArray; import org.json.JSONException;  
import org.json.JSONObject; import java.util.ArrayList;  
public class
```

[kin.naver.com] 안드로이드 스튜디오 JSON 오류 질문 : 지식iN

```
com.android.volley.toolbox.StringRequest; import  
com.android.volley.toolbox.Volley; import  
org.json.JSONArray; import org.json.JSONException;  
import org.json.JSONObject; import  
java.text.SimpleDateFormat; import java
```

문장표절률: 59%

```
private TextView[] machineInfoTextViews = new  
TextView[9]; private Button[] machineButtons = new  
Button[9];  
@Override  
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.activity_roominfo);
```

[androidhive16.rssing.com] json – androidhive

```
class OutboxActivity extends ListActivity { public void  
onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.outbox_list); } } Note that  
ProfileActivity ..... class ProfileActivity extends Activity {  
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.profile); } } 5. Now create xml
```

[blog.naver.com] [안드로이드] Intent 예제(3) 변수, 값 전달

```
@Override protected void onCreate(Bundle  
savedInstanceState) {  
super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.activity_main); btn Button)  
findViewById(R ..... AppCompatActivity Button btn;  
TextView view; @Override protected void  
onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.activity_second); btn Button)  
findViewById(R
```

문장표절률: 0%

```
machineInfoTextViews[0] =  
findViewById(R.id.machine1_info);  
machineInfoTextViews[1] =  
findViewById(R.id.machine2_info);  
machineInfoTextViews[2] =  
findViewById(R.id.machine3_info);  
machineInfoTextViews[3] =  
findViewById(R.id.machine4_info);
```


문장표절률: 0%

```
machineInfoTextViews[4] =  
findViewById(R.id.machine5_info);  
machineInfoTextViews[5] =  
findViewById(R.id.machine6_info);  
machineInfoTextViews[6] =  
findViewById(R.id.machine7_info);  
machineInfoTextViews[7] =  
findViewById(R.id.machine8_info);
```

문장표절률: 0%

```
machineInfoTextViews[8] =  
findViewById(R.id.machine9_info);
```

```
machine Buttons[0] = findViewById(R.id.machine1);  
machine Buttons[1] = findViewById(R.id.machine2);  
machine Buttons[2] = findViewById(R.id.machine3);  
machine Buttons[3] = findViewById(R.id.machine4);
```

문장표절률: 0%

```
machine Buttons[4] = findViewById(R.id.machine5);  
machine Buttons[5] = findViewById(R.id.machine6);  
machine Buttons[6] = findViewById(R.id.machine7);  
machine Buttons[7] = findViewById(R.id.machine8);  
machine Buttons[8] = findViewById(R.id.machine9);
```

인용포함 문장

문장표절률: 31%

```
String userId = getUserId();  
if (userId == null) {  
    Toast.makeText(room1_Activity.this, "사용자 ID를 찾을수 없  
습니다. 다시 로그인 해주세요.",  
    Toast.LENGTH_SHORT).show();  
    return;  
}
```

```
for (int i = 0; i < machine Buttons.length; i++) {
```

[software.intel.com] Developing Android* Applications
Using Parallel Programming

```
getBaseContext(), "Unknown error!",  
    Toast.LENGTH_SHORT).show(); return; } for (int i = 0; i <  
matrixC.length; i) if
```

[medium.com] Firebase ML- Kit, a quick overview

발행 : medium

```
this,"No text", Toast.LENGTH_SHORT).show() return; }  
for (int i 0; i blocks.size(); i) { ListFirebaseVisionText.Line
```

```
final int index = i;
machine Buttons[i].setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
fetchReservationInfo(index);
}
});
}

Button refresh = findViewById(R.id.refresh);
refresh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
```

[Copykiller] Diseño e Implementación de un Drone Terrestre Controlado Inalámbrico a Través de una Aplicación Android.

저자 : Zambrano Caise, Anabell Alexandra

발행 : 2020

```
View view) { leftDrone(view); });
buttonRight.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { rightDrone(view); });
buttonFront.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { frontDrone(view); });
buttonBack.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { backDrone(view); });
buttonJump.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { jumpDrone(view); });
buttonStop.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { stopDrone(view); });
buttonTakePicture.setOnClickListener
```

[www.copykiller.com] technogram-android

```
toString()); updateProfile.execute(); } }); surname
ButtonsetOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override public void onClick(View v) { UpdateProfile
updateProfile = new UpdateProfile(TestActivity .....
getText().toString()); updateProfile.execute(); } });
aboutButtonsetOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { UpdateProfile updateProfile = new
UpdateProfile(TestActivity ..... toString());
updateProfile.execute(); } }); username
ButtonsetOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override public void onClick(View v) { UpdateProfile
updateProfile = new UpdateProfile(TestActivity
```

```
public void onClick(View v) {
    fetchLaundryRoom1Status();
}
});
```

```
Button btnBack = findViewById(R.id.btn_back);
btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(room1_Activity.this,
        choose_Activity.class);
```

[Copykiller] Diseño e Implementación de un Drone Terrestre Controlado Inalámbrico a Través de una Aplicación Android.

저자 : Zambrano Caise, Anabell Alexandra

발행 : 2020

```
View view) { leftDrone(view); });
buttonRight.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { rightDrone(view); });
buttonFront.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { frontDrone(view); });
buttonBack.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { backDrone(view); });
buttonJump.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { jumpDrone(view); });
buttonStop.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View view) { stopDrone(view); });
buttonTakePicture.setOnClickListener
```

[blog.naver.com] 안드로이드 news사이트 만들기

발행 : naver

```
kr/")); startActivity(intent); } });
site2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override public void onClick(View v) { Intent intent =
new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ..... kr/"));
startActivity(intent); } }); site3.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ..... com/"));
startActivity(intent); } }); site4.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ..... com/"));
startActivity(intent); } }); site5.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ..... kr/"));
startActivity(intent); } }); site6.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ..... com/"));
startActivity(intent); } }); site7.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ..... com/"));
startActivity(intent); } }); site8.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() { @Override public void
onClick(View v) { Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse
```

인용포함 문장

문장표절률: 0%

```
startActivity(intent);
}
});

fetchLaundryRoom1Status();
}

private void fetchReservationInfo(int machineIndex) {
String url = "http://172.20.10.2:8001/getReserve?
laundryid=" + (1001 + machineIndex);

Log.d("machineIndex", "machineIndex: " + machineIndex);
```

문장표절률: 46%

```
JsonObject Request jsonObject Request = new
JsonObject Request(Request.Method.GET, url, null,
response -> {
try {
if (response.getBoolean("success")) {
String reservedName = response.optString("name", "예약
정보 없음");
```

[blog.naver.com] [Android] Volley를 사용한 서버와 통신 방법

발행 : naver

```
Volley.newRequestQueue(MainActivity.this); final
JsonObject Request jsonObject Request = new
JsonObject Request(Request.Method.POST, url, obj new
Response
```

[galmaegi74.tistory.com] [안드로이드] Volley를 사용해 Json데이
터 받아오기

발행 : tistory

```
volley/person_object.json"; JsonObject Request
jsonObject Request = new JsonObject
Request(Request.Method.GET, url, null, new
Response.Listener() { @Override public
```

문장표절률: 0%

```
showMachinePopup1(machineIndex, reservedName);
} else {
String reservedName = response.optString("name", "예약
정보 없음");
int time = response.optInt("time");
showMachinePopup2(machineIndex, reservedName,
time);
```

문장표절률: 0%

```
}  
} catch (JSONException e) {  
e.printStackTrace();  
}  
},  
error -> Toast.makeText(room1_Activity.this, "서버 오류 발  
생1", Toast.LENGTH_SHORT).show()  
);  
  
Volley.newRequestQueue(this).add(jsonObject Request);  
}  
  
private void showMachinePopup1(int machineIndex,  
String reservedName) {
```

문장표절률: 39%

```
AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this);  
builder.setTitle("세탁기 예약")  
.setMessage(reservedName + "\n세탁기를 예약하시겠습니  
까?")  
.setPositiveButton("예약", (dialog, which) -> reserve  
Machine(machineIndex))
```

[android.googlesource.com] Diff -

a84bb9bc90aff5a1dc921923bba4c8bd82f76c45^2..a84bb9
bc90aff5a1dc921923bba4c8bd82f76c45 - platform/cts -
Git at Google

CATEGORY_PAYMENT)) { + // Popup dialog-box

```
AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this); builder.setTitle("Test failed.");  
builder ..... else { +  
onPaymentDefaultResult(mMakingDefault, true); + } + }  
else AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this); builder.setTitle("Test failed.");
```

[helloandroiddd.blogspot.com] How to use Image chooser in
android

발행 : blogspot

```
quot;, "Remove photo"); AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this); builder.setTitle("Choose  
Image"); builder
```

문장표절률: 0%

```
.setNegativeButton("종료알림", (dialog, which) ->  
notifyMachine(machineIndex))  
.setNeutralButton("닫기", (dialog, which) ->  
dialog.dismiss());  
AlertDialog dialog = builder.create();  
dialog.show();  
}  
  
private void showMachinePopup2(int machineIndex,  
String reservedName, int time) {
```

문장표절률: 32%

```
String maskedName = maskMiddle  
Character(reservedName);  
Log.d("reservedName", "reservedName: " +  
reservedName);  
AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this);  
builder.setTitle("세탁기 예약")  
.setMessage("예약자: " + maskedName + "(예약유효시간: " +  
time + "분)\n")
```

[android.googlesource.com] Diff -

a84bb9bc90aff5a1dc921923bba4c8bd82f76c45^2..a84bb9
bc90aff5a1dc921923bba4c8bd82f76c45 - platform/cts -
Git at Google

```
CATEGORY_PAYMENT)) { + // Popup dialog-box  
AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this); builder.setTitle("Test failed.");  
builder ..... else { +  
onPaymentDefaultResult(mMakingDefault, true); + } + }  
else AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this); builder.setTitle("Test failed.");
```

[helloandroiddd.blogspot.com] How to use Image chooser in
android

발행 : blogspot

```
quot;, "Remove photo"); AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this); builder.setTitle("Choose  
Image"); builder
```

문장표절률: 0%

```
.setPositive Button("예약 취소", (dialog, which) -> cancel  
Reservation(machineIndex))  
.setNegative Button("종료알림", (dialog, which) ->  
notifyMachine(machineIndex))  
.setNeutral Button("닫기", (dialog, which) ->  
dialog.dismiss());
```

인용포함 문장

문장표절률: 0%

```
AlertDialog dialog = builder.create();  
dialog.show();  
}  
  
private void notifyMachine(int machineIndex) {  
Stringsaveurl = "http://172.20.10.2:8001/saveToken";  
String url = "http://172.20.10.2:8001/notify";  
JSONObject tokenData = new JSONObject();
```

문장표절률: 0%

```
JSONObject notifyData = new JSONObject();  
  
String userId = getUserId();  
String fcmToken = getFcmToken();  
  
try {  
tokenData.put("fcmToken", fcmToken);  
tokenData.put("userid", userId);  
  
notifyData.put("laundryid", 1001 + machineIndex);
```


문장표절률: 0%

```
notifyData.put("userid", userId);
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
```

```
JsonObject RequestsaveTokenRequest = new
JsonObject Request(Request.Method.POST, saveurl,
tokenData,
response -> {
try {
boolean success = response.getBoolean("success");
```

문장표절률: 0%

```
if (success) {
```

```
JsonObject Request notifyRequest = new JsonObject
Request(Request.Method.POST, url, notifyData,
notifyResponse -> {
try {
boolean notifySuccess =
notifyResponse.getBoolean("success");
if (notifySuccess) {
Toast.makeText(room1_Activity.this, "세탁기 종료 알림이 등
록되었습니다.",
```

문장표절률: 29%

```
Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
Toast.makeText(room1_Activity.this, "알림 등록 실패",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
},
},
notifyError -> {
Toast.makeText(room1_Activity.this, "알림 등록 실패",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

[github.com] GitHub - kangsoyee/smAio

```
this, "찜 성공!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch
(JSONException e) { e.printStackTrace(); } } new
Response.ErrorList ner() { @Override
```

[www.javatpoint.com] Android Volley Library - Registration, Log-in, and Log-out - javatpoint

발행 : www.javatpoint.com

```
getApplicationContext(), obj.getString("message
Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch
(JSONException e) { e.printStackTrace(); } } new
Response.ErrorList ner() { @Override
```

문장표절률: 36%

```
});  
  
Volley.newRequestQueue(room1_Activity.this).add(notify  
Request);  
} else {  
    Toast.makeText(room1_Activity.this, "FCM 토큰 저장실패",  
    Toast.LENGTH_SHORT).show();  
}  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

인용포함 문장

문장표절률: 0%

```
}  
},  
error -> {  
    Toast.makeText(room1_Activity.this, "서버 오류 발생",  
    Toast.LENGTH_SHORT).show();  
});  
  
Volley.newRequestQueue(this).add(saveTokenRequest);  
}  
  
private void reserve Machine(int machineIndex) {  
    String url = "http://172.20.10.2:8001/reserve";  
}
```

출처표시 문장

문장표절률: 0%

```
JSONObject reserveData = new JSONObject();  
String userId = getUserId();  
try {  
    reserveData.put("laundryid", 1001 + machineIndex);  
    reserveData.put("userid", userId);  
    reserveData.put("time", 10);  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

[[github.com](https://github.com/kangsoyee/smAio)] GitHub - kangsoyee/smAio

```
this, "찜 성공!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch  
(JSONException e) { e.printStackTrace(); } } },  
newResponse.ErrorListener() { @Override public void
```

[www.javatpoint.com] Android Volley Library - Registration, Log-in, and Log-out - javatpoint

발행 : www.javatpoint.com

```
getApplicationContext(), obj.getString("message  
Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch  
(JSONException e) { e.printStackTrace(); } } },  
newResponse.ErrorListener() { @Override public void
```

문장표절률: 79%

```
}  
  
JsonObject Request jsonObject Request = new  
JsonObject Request(Request.Method.POST, url,  
reserveData,  
new Response.Listener<JSONObject>() {  
@Override  
public void onResponse(JSONObject response) {  
try {  
boolean success = response.getBoolean("success");
```

[big-blog.tistory.com] Volley-POST / GET 매개 변수

```
key2", "value2"); JsonObject Request jsonObject  
Request = new JsonObject  
Request(Request.Method.POST, url,paramJson, new  
Response.Listener<JSONObject>() { @Override public  
void onResponse(JSONObject response) new  
Response.ErrorListener() { @Override public
```

[Copykiller] Desenvolvimento de uma Abordagem para a
Identificação e Localização de Pessoas em Ambientes
Assistidos

저자 : Rebelato, Carlos Eduardo

발행 : 2017-06-22

```
protected Void  
doInBackground(FingerprintRegistrationParameters...  
fingerprintRegistrationParameterses) JsonObject Request  
jsonObject Request = new JsonObject  
Request(Request.Method.POST,  
this.fingerprintRegistrationParameters.getServerAddress())  
+this.postAction
```

문장표절률: 0%

```
if (success) {  
Toast.makeText(room1_Activity.this, "예약이 완료되었습니  
다.", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
fetchLaundryRoom1Status();  
} else {  
Toast.makeText(room1_Activity.this, "예약 실패",  
Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

인용포함 문장

문장표절률: 57%

```
}  
} catch (JSONException e) {  
e.printStackTrace();  
}  
}  
},  
new Response.ErrorListener() {  
@Override  
public void onErrorResponse(VolleyError error) {  
Toast.makeText(room1_Activity.this, "다른 세탁기에 예약이  
이미 존재합니다.\n예약 취소 후 이용해주세요.",
```

[www.javatpoint.com] Android Volley Library - Registration,
Log-in, and Log-out - javatpoint

발행 : www.javatpoint.com

```
quot;) Toast.LENGTH_SHORT).show(); } catch  
(JSONException e) { e.printStackTrace(); } } }, new  
Response.ErrorListener() { @Override public void  
onErrorResponse(VolleyError error) {  
Toast.makeText(getApplicationContext(),  
error.getMessage() Toast.LENGTH
```

[rootnix.in] Programming - I Need a Root ::

```
d("Resopnse", response); } } , new  
Response.ErrorListener() { @Override public void  
onErrorResponse(VolleyError error) { TODO Auto-  
generated methodstub VolleyLog ..... d("Resopnse",  
response); } } , new Response.ErrorListener() {  
@Override public void onErrorResponse(VolleyError  
error) { TODO Auto-generated methodstub VolleyLog
```

```

Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});

Volley.newRequestQueue(this).add(jsonObject Request);
}

private void cancel Reservation(int machineIndex) {
String url = "http://172172.30.1.43:8001/cancel Reserve?
laundryid=" + (1001 + machineIndex);

```

```

JsonObject Request jsonObject Request = new
JsonObject Request(Request.Method.DELETE, url, null,
new Response.Listener<JSONObject>() {
@Override
public void onResponse(JSONObject response) {
try {
boolean success = response.getBoolean("success");

```

```

key2", "value2"); JsonObject Request jsonObject
Request = new JsonObject
Request(Request.Method.POST, url,paramJson, new
Response.Listener<JSONObject>() { @Override public
void onResponse(JSONObject response) new
Response.ErrorListener() { @Override public

```

[Copykiller] Desenvolvimento de uma Abordagem para a Identificação e Localização de Pessoas em Ambientes Assistidos

저자 : Rebelato, Carlos Eduardo

발행 : 2017-06-22

```

protected Void
doInBackground(FootprintRegistrationParameters...
footprintRegistrationParameterses) JsonObject Request
jsonObject Request = new JsonObject
Request(Request.Method.POST,
this.footprintRegistrationParameters.getServerAddress()
+this

```

```

if (success) {
Toast.makeText(room1_Activity.this, "예약이 취소되었습니다.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
fetchLaundryRoom1Status();
} else {
Toast.makeText(room1_Activity.this, "예약 취소 실패",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

```

문장표절률: 62%

```
}  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}  
},  
new Response.ErrorListener() {  
    @Override  
    public void onErrorResponse(VolleyError error) {  
        Toast.makeText(room1_Activity.this, "서버 오류 발생3",  
            Toast.LENGTH_SHORT).show();  
    }  
}
```

인용포함 문장

문장표절률: 39%

```
}  
});  
  
Volley.newRequestQueue(this).add(jsonObject Request);  
}  
  
private void fetchLaundryRoom1Status() {  
    String url =  
        "http://172.20.10.2:8001/user/getLaundryRoom1";  
  
    JsonObject Request jsonObject Request = new  
        JsonObject Request(Request.Method.GET, url, null,  
        Response
```

문장표절률: 44%

```
new Response.Listener<JSONObject>() {  
    @Override  
    public void onResponse(JSONObject response) {  
        try {  
            if (response.getInt("status_code") == 200) {  
                JSONArray machinesData =  
                    response.getJSONArray("machines");  
                update MachineInfo(machinesData);  
            }  
        }  
    }  
}
```

[www.javatpoint.com] Android Volley Library - Registration, Log-in, and Log-out - javatpoint

발행 : www.javatpoint.com

```
quot; Toast.LENGTH_SHORT).show(); } catch  
(JSONException e) { e.printStackTrace(); } } }, new  
Response.ErrorListener() { @Override public void  
onErrorResponse(VolleyError error) {  
    Toast.makeText(getApplicationContext(),  
        error.getMessage() Toast.LENGTH
```

[rootnix.in] Programming - I Need a Root ::

```
d("Resopnse", response); } } }, new  
Response.ErrorListener() { @Override public void  
onErrorResponse(VolleyError error) { TODO Auto-  
generated methodstub VolleyLog ..... d("Resopnse",  
response); } } }, new Response.ErrorListener() {  
    @Override public void onResponse(VolleyError  
error) { TODO Auto-generated methodstub VolleyLog
```

[blog.naver.com] [Android] Volley를 사용한 서버와 통신 방법

발행 : naver

```
Volley.newRequestQueue(MainActivity.this); final  
JsonObject Request jsonObject Request = new  
JsonObject Request(Request.Method.PSOT, url, obj new  
Response
```

[galmaegi74.tistory.com] [안드로이드] Volley를 사용해 Json데이
터 받아오기

발행 : tistory

```
volley/person_object.json"; JsonObject Request  
jsonObject Request = new JsonObject  
Request(Request.Method.GET, url, null, new  
Response.Listener() { @Override public
```

[devocean.sk.com] Kakao OpenAPI 를 활용한 나만의 도서검색 앱
구현해보기 (ft. Volley Library)

```
Request.Method.GET, url, null, new  
Response.Listener<JSONObject>() { @Override public  
void onResponse(JSONObject response) { try {  
    JSONArray documents = response.getJSONArray("
```

[silversound-coding.tistory.com] [Android] 서버로 이미지 업로
드하기 (Java)

```
new Response.Listener<JSONObject>() { @Override  
public void onResponse(JSONObject response) { } }, new  
Response.ErrorListener() { @Override public
```


문장표절률: 67%

```
} else {  
    Toast.makeText(room1_Activity.this, "데이터를 가져오지 못  
했습니다.",  
    Toast.LENGTH_SHORT).show();  
}  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}  
},  
new Response.ErrorListener() {  
    @Override  
    public void onErrorResponse(VolleyError error) {
```

[www.javatpoint.com] Android Volley Library - Registration, Log-in, and Log-out - javatpoint

발행 : www.javatpoint.com

```
getApplicationContext(), obj.getString("message  
    Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch  
    (JSONException e) { e.printStackTrace(); } } }, new  
    Response.ErrorListener() { @Override public void  
    onErrorResponse(VolleyError error) {  
        Toast.makeText(getApplicationContext(),  
        error.getMessage
```

[stackoverflow.com] Registration ERROR: value br of type java.lang.string cannot be ...

발행 : stackoverflow.com

```
getApplicationContext(response.getString(KEY_MESSAG  
    E), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch  
    (JSONException e) { e.printStackTrace(); } } }, new  
    Response.ErrorListener() { @Override public void  
    onErrorResponse(VolleyError error) { pDialog.dismiss();  
    Toast.makeText(getApplicationContext
```

문장표절률: 0%

```
Toast.makeText(room1_Activity.this, "서버 오류 발생4",  
    Toast.LENGTH_SHORT).show();  
}  
});  
  
Volley.newRequestQueue(this).add(jsonObject Request);  
}  
  
private String maskMiddle Character(String name) {  
    if (name.length() < 2) return name;
```

문장표절률: 0%

```
int middle = name.length() / 2;  
return name.substring(0, middle) + "*" +  
    name.substring(middle + 1);  
}  
  
private void update MachineInfo(JSONArray  
    machinesData) {  
    for (int i = 0; i < machinesData.length(); i++) {  
        try {  
            JSONObject machine = machinesData.getJSONObject(i);
```


문장표절률: 0%

```
String info = "상태: " + machine.getString("status") + ", 남은  
시간: " + machine.getString("time");
```

```
if (i < machineInfoTextViews.length) {  
    machineInfoTextViews[i].setText(info);
```

```
Stringstatus = machine.getString("status");
```

문장표절률: 0%

```
if (status.equals("Y")) {  
    machine Buttons[i].setBack  
    groundColor(ContextCompat.getColor(this,  
    R.color.color_yes));  
} else if (status.equals("N")) {  
    machine Buttons[i].setBack  
    groundColor(ContextCompat.getColor(this,  
    R.color.color_no));
```

문장표절률: 0%

```
}  
}  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}  
}  
}
```

```
private String getUserId() {  
    Shared Preferences shared Preferences = getShared  
    Preferences("user_prefs", MODE_PRIVATE);  
    returnsharedPreferences.getString("user_id", null);
```

문장표절률: 0%

```
}  
private String getFcmToken() {  
    Shared Preferences shared Preferences = getShared  
    Preferences("user_prefs", MODE_PRIVATE);  
    returnsharedPreferences.getString("fcmToken", null);  
}  
  
}
```